



C Piscine

Rush 02

Resumen: este documento corresponde al enunciado del Rush 02 de la C Piscine de 42.

Versión: 11

Índice general

I.	Prólogo	2
II.	Instrucciones	4
III.	Instrucciones sobre la IA	6
IV.	Enunciado	9
V.	Bonus	11
VI.	Entrega y evaluación	12

Capítulo I

Prólogo

Aquí tienes una receta tradicional de tarta de nueces pecanas:

Ingredientes

- Masa para tarta
- 3/4 de barra de mantequilla sin sal
- 1 1/4 tazas de azúcar moreno claro compactado
- 3/4 de taza de sirope de maíz claro
- 2 cucharaditas de extracto puro de vainilla
- 1/2 cucharadita de ralladura de naranja
- 1/4 de cucharadita de sal
- 3 huevos grandes
- 2 tazas de mitades de nuez pecana (1/2 libra)

Acompañamiento: Nata montada o helado de vainilla

Preparación

Precalienta el horno a 175°C (350°F) con una bandeja de horno en la rejilla central.

Extiende la masa sobre una superficie ligeramente enharinada usando un rodillo también ligeramente enharinado hasta formar un círculo de 12 pulgadas, y colócala en un molde para tarta de 9 pulgadas.

Recorta los bordes dejando un sobrante de aproximadamente 1/2 pulgada.

Dobla el sobrante hacia dentro y presiónalo ligeramente contra el borde del molde, luego haz un borde decorativo.

Pincha ligeramente toda la base con un tenedor.

Refrigera hasta que esté firme, al menos 30 minutos (o congela durante 10 minutos).

Mientras tanto, derrite la mantequilla en un cazo pequeño de fondo grueso a fuego medio.

Añade el azúcar moreno batiendo hasta obtener una mezcla suave.

Retira del fuego y añade batiendo el sirope de maíz, la vainilla, la ralladura y la sal.

Bate ligeramente los huevos en un bol mediano y luego incorpora la mezcla de sirope de maíz.

Pon las nueces pecanas sobre la base de la tarta y vierte la mezcla uniformemente encima.

Hornea sobre la bandeja caliente hasta que el relleno esté cuajado, entre 50 minutos y 1 hora.

Deja enfriar completamente.

Notas del cocinero:

La tarta puede hornearse con 1 día de antelación y conservarse en la nevera.
Déjala a temperatura ambiente antes de servir.

Capítulo II

Instrucciones

- Debes hacer el proyecto con el grupo que te ha sido asignado. Encontrarte con el resto de personas de tu grupo es también parte de la tarea. Utiliza cualquier canal que consideres adecuado (slack, email, teléfono si es posible o directamente en persona).
- Si realmente has intentado todo para contactar con las personas de tu equipo, pero alguna o varias siguen sin estar localizables, sigue las instrucciones del equipo pedagógico, si las hay. El procedimiento por defecto consiste en realizar el proyecto con las personas disponibles del equipo y comentar la situación durante la evaluación. Incluso si faltara la persona líder del grupo, el equipo seguiría teniendo acceso al directorio de entrega.
- El trabajo debe cumplir la norma. Si hay archivos o funciones bonus, también se incluirán en la comprobación de la Norma, y el proyecto recibirá una nota de 0 si hay un error de Norma.
- Los errores deben gestionarse de forma coherente. Se puede mostrar un mensaje de error o simplemente devolver el control a la persona usuaria.
- El proyecto debe estar terminado y subido al repositorio Git antes de la fecha límite indicada en la página principal del proyecto en la intranet.
- Se debe seguir el procedimiento de entrega descrito al final de este documento, si se proporciona.
- El programa debe compilar con `cc` usando los siguientes flags: `-Wall -Wextra -Werror`. Si hay moulinette, utilizará el mismo compilador y los mismos flags.
- Si el programa no compila, la nota recibida será 0.
- El grupo será inscrito automáticamente en la defensa. Cada persona del equipo debe asistir a la evaluación. El objetivo de la defensa es presentar y explicar el trabajo de forma comprensible.
- No se debe cancelar la evaluación; no hay segundas oportunidades.
- Cada integrante del grupo debe conocer perfectamente cada detalle del proyecto. Si se toma la decisión de repartir el trabajo, aseguraos de comprender cada parte

realizada por el resto del equipo. Este nivel de comprensión podrá comprobarse durante la evaluación.

- Débes entregar un Makefile que compile tu proyecto utilizando las reglas `$NAME`, `clean` y `fclean`.

Capítulo III

Instrucciones sobre la IA

● Contexto

La C Piscine es intensa. Es tu primer gran desafío en 42: una inmersión profunda en la resolución de problemas, la autonomía y la comunidad.

Durante esta etapa, tu objetivo principal es construir unas bases sólidas a través del esfuerzo, la repetición y, sobre todo, mediante el **aprendizaje entre pares**.

En la era de la IA, los atajos son fáciles de encontrar. Sin embargo, es importante considerar si el uso que haces de la IA te está ayudando realmente a crecer, o si simplemente te está impidiendo desarrollar habilidades reales.

La Piscina también es una experiencia humana y, por ahora, nada puede reemplazar eso. Ni siquiera la IA.

Para obtener una visión más completa de nuestra postura sobre la IA como herramienta de aprendizaje, como parte del plan de estudios de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y como una expectativa creciente en el mercado laboral, consulta las preguntas frecuentes *FAQ* disponibles en la intranet.

● Mensaje principal:

- 👉 Construye fundamentos sólidos sin atajos.
- 👉 Desarrolla de forma real habilidades técnicas y transversales.
- 👉 Experimenta el aprendizaje entre pares de forma inmersiva , empezando por aprender a aprender y por resolver nuevos problemas.
- 👉 El proceso de aprendizaje es más importante que el resultado.
- 👉 Aprende sobre los riesgos asociados a la IA y desarrollar prácticas de control efectivas y medidas que neutralicen evitar errores comunes.

● Reglas para la piscina:

- Aplica la lógica y el razonamiento a las tareas asignadas, especialmente antes de recurrir a la IA.
- No deberías pedir respuestas directas a la IA.
- Infórmate sobre el enfoque global de 42 sobre la IA.

● Resultados de esta etapa:

Durante esta etapa fundamental, obtendrás los siguientes resultados:

- Obtener una base adecuada en tecnología y programación.
- Comprender cómo y por qué la IA puede ser peligrosa durante esta fase.

● Comentarios y ejemplos:

- Sí, sabemos que la IA existe. Y sí, también sabemos que puede resolver tus proyectos. Pero estás aquí para aprender, no para demostrar que la IA ha aprendido. No pierdas tiempo solo para demostrar que la IA puede resolver un problema determinado.
- Aprender en 42 no tiene nada que ver con saber una respuesta, sino con desarrollar las habilidades para encontrarla. La IA te dará la respuesta directa, lo que impide que desarrolles tu propio razonamiento. Razonar requiere tiempo, esfuerzo y cometer errores. Nadie dijo que el proceso iba a ser fácil.
- Ten en cuenta que, durante los exámenes, no tendrás acceso a la IA (no tenemos internet ni dispositivos inteligentes). Te vas a dar cuenta rápidamente si has confiado demasiado en la IA durante tu proceso de aprendizaje de la forma más directa: frente a una hoja en blanco donde vas a tener que escribir tu propio código.
- El aprendizaje entre pares te expone a diferentes ideas y enfoques, mejorando tus habilidades transversales y tu capacidad de pensar de forma diferente. Eso es mucho más valioso que sentarte a chatear con un bot. Así que, ¡sin miedo! Habla, haz preguntas y aprende con el resto de personas en tu Piscina.
- Sí, la IA formará parte del plan de estudios, tanto como herramienta de aprendizaje como tema en sí mismo. Incluso tendrás la oportunidad de crear tu propio software de IA. Para aprender más sobre nuestro enfoque progresivo, puedes consultar la documentación disponible en la intranet.

✓ **Buenas prácticas:**

Me atasco en un nuevo concepto. Le pregunto a alguien cercano cómo lo ha abordado. Hablamos durante 10 minutos y, de repente, todo encaja. Lo entiendo. No entiendo algo concreto del proyecto y no sé cómo continuar. Le pregunto a otra persona cómo lo ha abordado, hablamos sobre el tema y, si es necesario, incluso utilizamos otros métodos (papel y boli, dibujos, metáforas, etc.) hasta conseguir entenderlo.

✗ Mala práctica:

Utilizo la IA en secreto, copio un código que parece correcto. Durante la evaluación entre pares, no puedo explicar nada. Suspenso. Durante el examen, sin IA, me vuelvo a atascar. Suspenso.

Capítulo IV

Enunciado

	Ejercicio: 00
	rush-02
	Directorio de entrega: <i>ex00/</i>
	Archivos a entregar: Makefile y todos los archivos necesarios
	Funciones autorizadas: write, malloc, free, open, read, close

- Cread un programa que reciba un número como argumento de entrada y lo convierta en su valor escrito.
- Nombre del ejecutable: **rush-02**
- Vuestro código fuente será compilado por el comando:

```
make fclean
make
```

- Vuestro programa puede recibir hasta 2 argumentos:
 - Si solo hay un argumento, es el valor que necesita convertir.
 - Si hay dos argumentos, el primero es el nuevo diccionario de referencia y el segundo argumento es el valor que necesita convertir.
- Si el argumento no es un número entero sin signo, vuestro programa deberá devolver 'Error' seguido de un salto de línea.



Vuestro programa debe ir más allá de unsigned int.

- Vuestro programa debe analizar el diccionario dado como recurso para el proyecto. Los valores dentro de él deben usarse para imprimir el resultado. Estos valores podrán ser modificados.
- Cualquier memoria asignada en la heap (con malloc(3)) debe liberarse correctamente. Esto se verificará durante la evaluación.
- El diccionario seguirá las siguiente reglas:

```
[un numero][0 a n espacios]:[0 a n espacios][cualquier caracter imprimible]
```

- Debéis recortar los espacios al principio y al final del valor en el diccionario.
 - El diccionario siempre tendrá al menos las claves dadas en el diccionario de referencia. Su valor puede ser modificado; se pueden agregar entradas pero no se pueden eliminar las claves iniciales.
 - Las entradas del diccionario pueden están ordenadas de cualquier forma.
 - Puede haber líneas vacías en el diccionario.
 - Si tenéis algún error al analizar el diccionario, vuestro programa debería devolver "Dict Error\n".
 - Si el diccionario no os permite solucionar el valor demandado, vuestro programa debería devolver "Dict Error\n".
- Ejemplo:

```
$> ./rush-02 42 | cat -e
forty two$
$> ./rush-02 0 | cat -e
zero$
$> ./rush-02 10.4 | cat -e
Error$
$> ./rush-02 100000 | cat -e
one hundred thousand$
$> grep "20" numbers.dict | cat -e
20 : hey everybody !$
$> ./rush-02 20 | cat -e
hey everybody !$
```

Capítulo V

Bonus

Podéis completar cualquiera de los siguientes bonus (o todos):

- Utilizad “-”, “,”, “and” para estar más cerca de la sintaxis correcta.
- Haced el mismo ejercicio con un idioma diferente. Para ello, se permite proporcionar otro diccionario que contenga las entradas necesarias.
- Usad “read” para leer números de la entrada estándar (uno por línea) cuando el argumento usado como número sea “-”.

Capítulo VI

Entrega y evaluación

El proyecto debe entregarse en el repositorio `Git`, como de costumbre. Solo se evaluará el contenido presente en el repositorio durante la defensa. Es importante comprobar bien los nombres de los archivos para verificar que son correctos.

Este proyecto no se verifica automáticamente mediante un programa. Se pueden organizar los archivos según preferencia, siempre que se entreguen los archivos requeridos y se cumpla con los requisitos del proyecto. Se deben entregar únicamente los archivos solicitados explícitamente en las instrucciones del proyecto.



Entrega solo los archivos requeridos por el enunciado de este proyecto.